

# Cálculo Numérico Computacional

TAREA 12: Fecha de entrega: 18 de Diciembre del 2025, 11:50 pm

## Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

Los problemas han sido tomados del libro **Mecánica de Fluidos 7th Ed Robert L. Mott, Joseph A. Unteners**

## Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en el

- **Capítulo 23 - Diferenciación numérica, página 511**
  - **Capítulo 24 - Estudio de casos: integración y diferenciación numéricas, página 527**
1. **(pag 524):** 23.1, 23.3, 23.7, 23.10, 23.13, 23.15, 23.19, 23.21, 23.23, 23.25
  2. **(pag 533):** 24.1, 24.3, 24.7, 24.10, 24.13, 24.15, 24.19, 24.21, 24.23, 24.25

## Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta  $\text{\LaTeX}$ .
  - (a) Respuestas completas a cada pregunta.
  - (b) Conclusiones.
  - (c) Bibliografía.

## Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo  $\text{\LaTeX}$  con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas. Incluye los siguientes elementos: **\*.pdf**, **\*.tex**, **\*.bib**, y la carpeta de figuras.